

Exemple de test A/A statistiquement

Contexte

Vous avez un site web et vous souhaitez tester la conversion sur une page d'accueil. Vous divisez votre trafic en deux groupes égaux (50% / 50%), mais **les deux groupes voient exactement la même version de la page** (version A).

Données simulées

- Groupe A1 (50% des visiteurs) : 1000 visiteurs, 120 conversions (taux de conversion = 12%)
- Groupe A2 (50% des visiteurs) : 1000 visiteurs, 115 conversions (taux de conversion = 11,5%)

Question

Y a-t-il une différence statistiquement significative entre les deux groupes ?

Analyse statistique

On peut utiliser un test de proportion (test de différence de proportions) pour vérifier si la différence entre 12% et 11,5% est significative.

- $p_1 = \frac{120}{1000} = 0.12$
- $p_2 = \frac{115}{1000} = 0.115$
- Taille des échantillons : $n_1 = n_2 = 1000$

Calcul de la statistique de test (z)

1. Calcul de la proportion combinée p :

$$p = \frac{120 + 115}{1000 + 1000} = \frac{235}{2000} = 0.1175$$

2. Calcul de l'écart-type combiné :

$$SE = \sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{0.1175 \times 0.8825 \times \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} \right)} \approx 0.0144$$

3. Calcul de la statistique z :

$$z = \frac{p_1 - p_2}{SE} = \frac{0.12 - 0.115}{0.0144} \approx 0.347$$

4. Valeur p associée à $z=0.347$ (test bilatéral) est environ 0.73, ce qui est bien supérieur au seuil classique de 0.05.
-

Conclusion

La différence observée entre les deux groupes (12% vs 11,5%) **n'est pas statistiquement significative**. Cela signifie que la variation est due au hasard, ce qui est attendu dans un test A/A où les deux groupes sont identiques.

Pourquoi faire un test A/A ?

- Pour vérifier que votre système de répartition des utilisateurs est bien aléatoire.
- Pour valider que vos outils de collecte et d'analyse ne génèrent pas de biais.
- Pour s'assurer que les fluctuations naturelles des données ne sont pas interprétées à tort comme des effets réels.